EEE 017 Confiabilidade de Sistemas

9 - Predição da Confiabilidade (Parte II)

Michel Bessani

Operations Research and Complex Systems (ORCS) Lab.
https://orcslab.github.io/

Departamento de Engenharia Elétrica - DEE

UFMG
UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MINAS GERAIS

Belo Horizonte

Sumário

1. Introdução
2. Métodos de Predição da Confiabilidade
2.1 Sistemas Reparáveis por Diagrama de Blocos
2.2 Predição da Confiabilidade por decomposição de Diagrama de Blocos
2.3 Modo de Falha Comum
2.4 Eventos Possibilitadores
2.5 Predição da Confiabilidade por Análise de Árvore de Falha (FTA)
3. Referências

Introdução

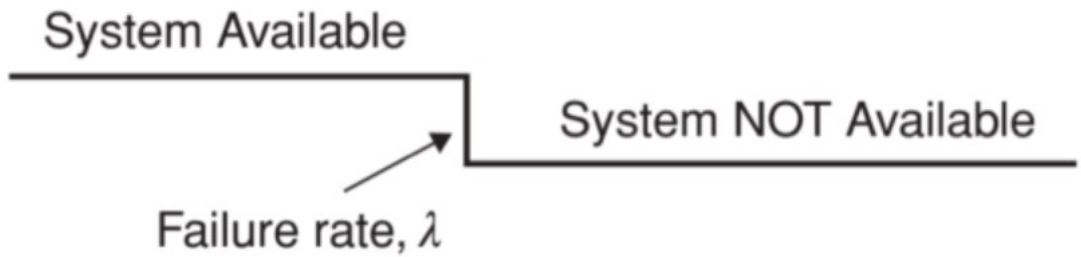
Já vimos os seguintes métodos para realizar uma predição da confiabilidade:

1. Utilização de normas;
2. Abordagem Top-Down;
3. Diagrama de blocos para sistemas não reparáveis.

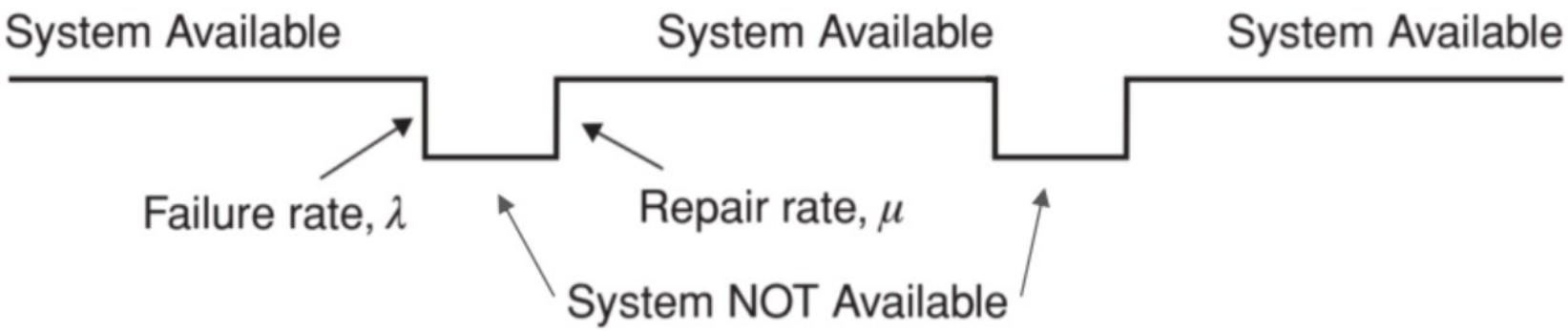
Métodos de Predição da Confiabilidade

Métodos de Predição da Confiabilidade: Sistemas Reparáveis por Diagrama de Blocos

Comportamento de um **sistema não reparável**:



Comportamento de um **sistema reparável**:



Ao tratarmos de sistemas reparáveis, deve-se considerar que os elementos que falham **não são retirados** da população.

Consequentemente, o número de unidades reparadas pode exceder o número de unidades que compõem o sistema.

Nesse caso, as estimativas usuais de probabilidade podem resultar em situações absurdas, como probabilidades maiores do que 1.

Consequentemente, as estratégias para sistemas não reparáveis não são diretamente aplicáveis para o caso de sistemas reparáveis.

Uma alternativa é modelar sistemas reparáveis utilizando processos estocásticos:

Na disciplina, adotaremos que o processo de reparo resulta em um componente em estado de "novo", i.e., o **reparo é perfeito**.

- Se após um reparo considera-se que o sistema volta ao estado de "novo", pode-se utilizar um modelo ORP (*Ordinary Renewal Process*) para descrever a ocorrência de falhas.

Existem outras formas de considerar o processo de reparo:

- Se após um reparo considera-se que o sistema mantém as mesmas características de antes da falha, a ocorrência de falhas é descrita por um processo de Poisson Não-Homogêneo (NHPP - *Non-Homogeneous Poisson Process*);

- Se após um reparo o sistema se torna melhor do que antes da falha, mas pior que um novo (situação usual), então ele é modelado por um modelo GRP (*Generalized Renewal Process*).

Disponibilidade (*A*, do inglês *Availability*) para sistemas reparáveis é equivalente à confiabilidade de sistemas não reparáveis.

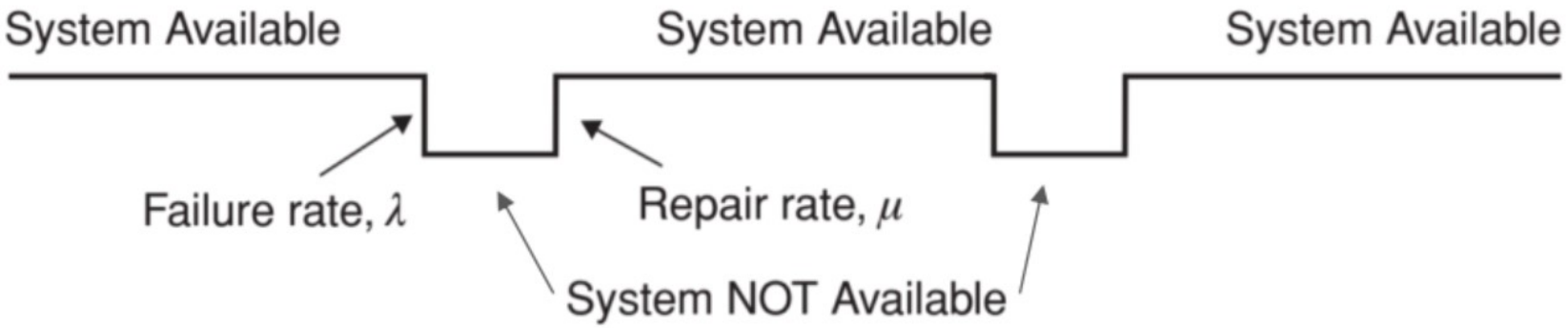
Disponibilidade (*A*)

Probabilidade de um sistema estar disponível quando necessário, ou a proporção de tempo em que um recurso está disponível para uso.

- Calculado em um intervalo de tempo, definido de acordo com a aplicação;
- Indicador de confiabilidade genérico.

A Disponibilidade de um sistema será função tanto das falhas como dos reparos que ocorrem ao longo do seu ciclo de vida.

Para o **caso** em que taxa de falha, λ, e taxa de reparo, μ, são **constantes**, pode-se estimar a disponibilidade do sistema a partir das taxas, $A = f(\lambda,\ \mu)$.



Pode-se calcular a **disponibilidade em regime permanente** como:

$$A = \frac{T_{Funcionamento}}{T_{Funcionamento} + T_{Falha}}$$

Se λ e μ constantes:

$$A = \frac{MTBF}{MTBF + MTTR} = \frac{\mu}{\lambda + \mu}$$

A Indisponibilidade (U) é o complemento da A:

$$U = 1 - A = \frac{\lambda}{\lambda + \mu}$$

Confiabilidade X Disponibilidade

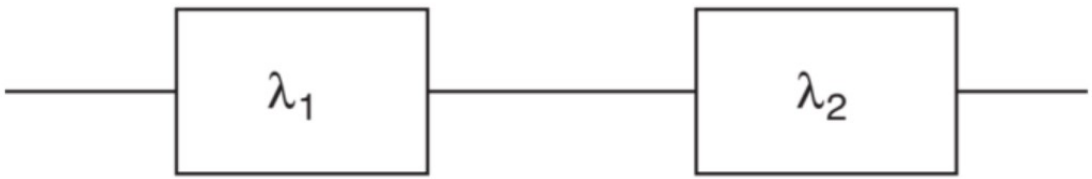
Um bloco:



Confiabilidade	$\exp(-\lambda t)$
Disponibilidade	$\frac{\mu}{\lambda + \mu}$

Confiabilidade X Disponibilidade

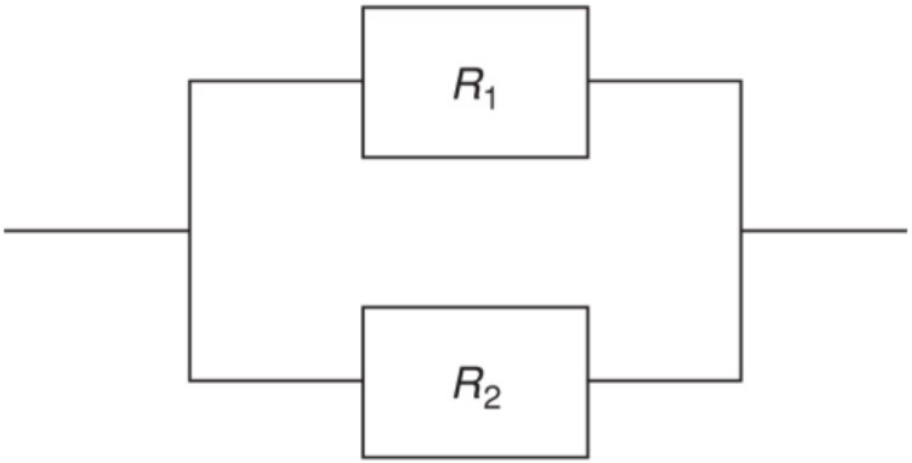
Série:



Confiabilidade	$\exp\left[-(\lambda_1+\lambda_2)t\right]$	$\prod_{i=1}^{n} R_i$
Disponibilidade	$\frac{\mu_1\mu_2}{\mu_1\mu_2+\mu_1\lambda_2+\mu_2\lambda_1+\lambda_1\lambda_2}$	$\prod_{i=1}^{n} \frac{\mu_i}{\lambda_i+\mu_i}$

Confiabilidade X Disponibilidade

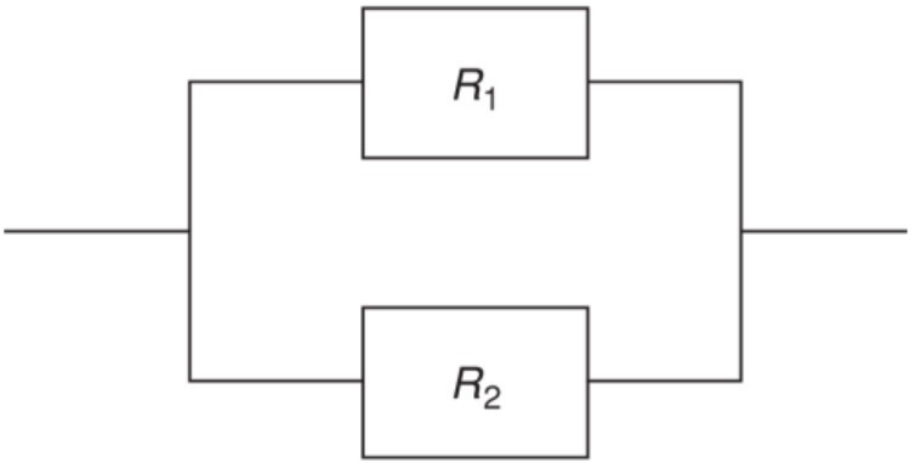
Paralelo (Redundância Ativa):



R_{SYS}	$1-(1-\exp(-\lambda_1 t))(1-\exp(-\lambda_2 t))$	$1-\prod_{i=1}^{n}(1-R_i)$
A_{SYS}	$\frac{\mu_1\mu_2+\mu_1\lambda_2+\mu_2\lambda_1}{\mu_1\mu_2+\mu_1\lambda_2+\mu_2\lambda_1+\lambda_1\lambda_2}$	$1-\prod_{i=1}^{n}\left(1-\frac{\lambda_i}{\lambda_i+\mu_i}\right)$

Confiabilidade X Disponibilidade

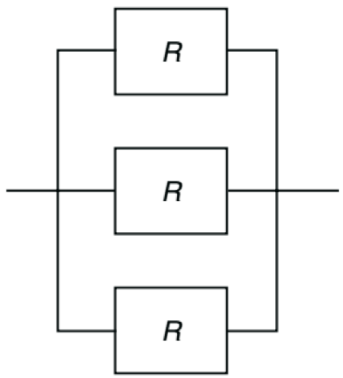
Paralelo (Redundância *Standby*):



R_{SYS}	$exp(-\lambda t) + \lambda t \exp(-\lambda t)$	$\exp(-\lambda t) \sum_{i=0}^{n-1} \frac{(\lambda t)^i}{i!}$
A_{SYS}	$\frac{\mu^2 + \mu\lambda}{\mu^2 + \mu\lambda + \lambda^2}$	-

Confiabilidade X Disponibilidade

Paralelo k de n:



R_{SYS}	$3\exp(-2\lambda t) - 2\exp(-3\lambda t)$	$R = 1 - \sum_{i=0}^{k-1} \binom{n}{i} R^i (1-R)^{(n-i)}$
A_{SYS}	$\frac{\mu^3 + 3\mu^2\lambda}{\mu^3 + 3\mu^2\lambda + 3\mu\lambda^2 + 1\lambda^3}$	$1 - \frac{1}{(\lambda+\mu)^n} \sum_{i=0}^{k-1} \binom{n}{i} \mu^i \lambda^{n-i}$

Confiabilidade X Disponibilidade

Configuração	**Confiabilidade:** $\lambda_1 = \lambda_2 = 0.01$ **e** $t = 100$	**Disponibilidade** $\lambda = 0.01$ **e** $\mu = 0.2$
1 Bloco	0.37	0.9524
Serial 2 Blocos	0.14	0.9070
Redundância Ativa 2 Blocos	0.60	0.9977
Redundância Standby 2 Blocos	0.74	0.9976
Redundância Ativa 1/3 (k=1 de n=3)	0.75	0.9999
Redundância Ativa 2/3 (k=2 de n=3)	0.31	0.9934
Redundância Standby 1/3	0.92	0.9999

Confiabilidade por Diagrama de Blocos

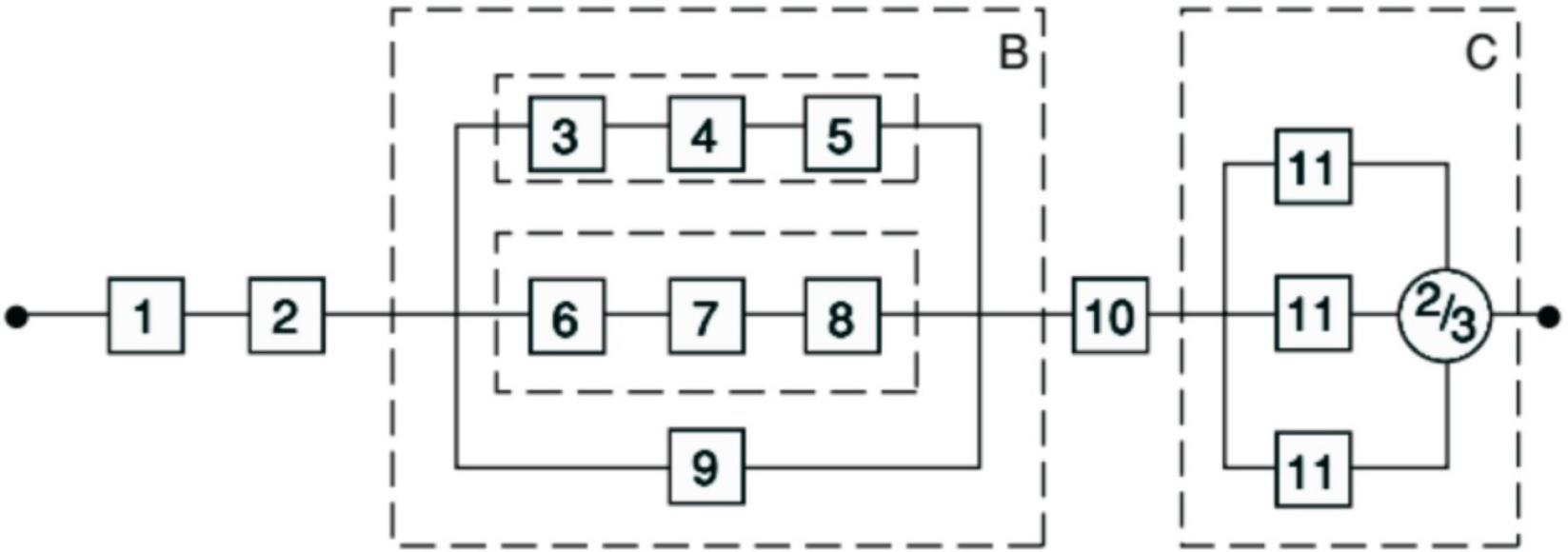
Os casos apresentados consideram as seguintes premissas:

- Taxas de falha constantes;
- Sistemas de ativação da redundância totalmente confiáveis;
- Sem modos de falha comum;
- As falhas são detectadas e reparadas assim que ocorrem.

Tais premissas são **otimistas**.

Métodos de Predição da Confiabilidade: Predição da Confiabilidade por decomposição de Diagrama de Blocos

Qual a confiabilidade do sistema?



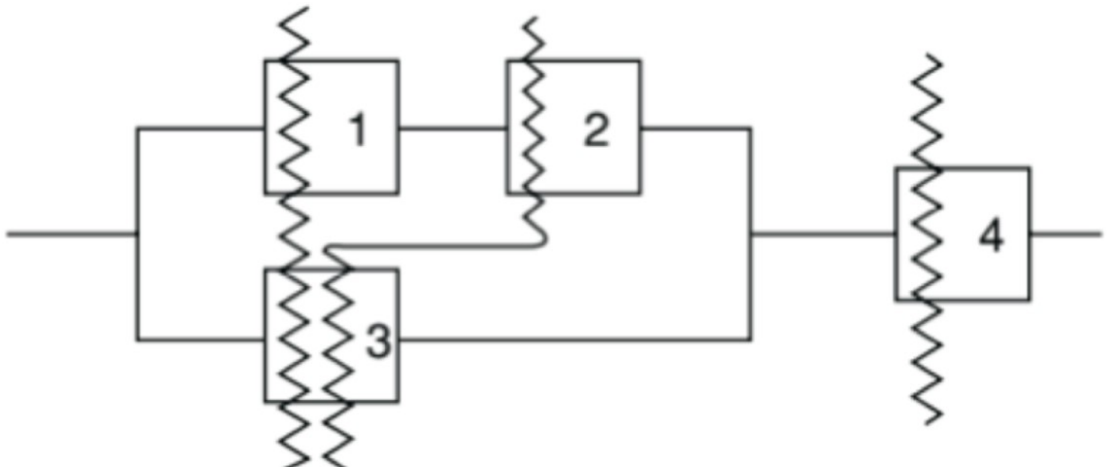
$$R_S = R_1 \times R_2 \times R_B \times R_{10} \times R_C$$

Em cenários em que o sistema estudado é complexo, podemos calcular os **limites da confiabilidade** a partir do seu diagrama de blocos.

Basicamente iremos buscar qual seria a confiabilidade **mínima** e **máxima** de um sistema dado o seu Diagrama de Blocos.

$$R_{\min} < R_S < R_{\max}$$

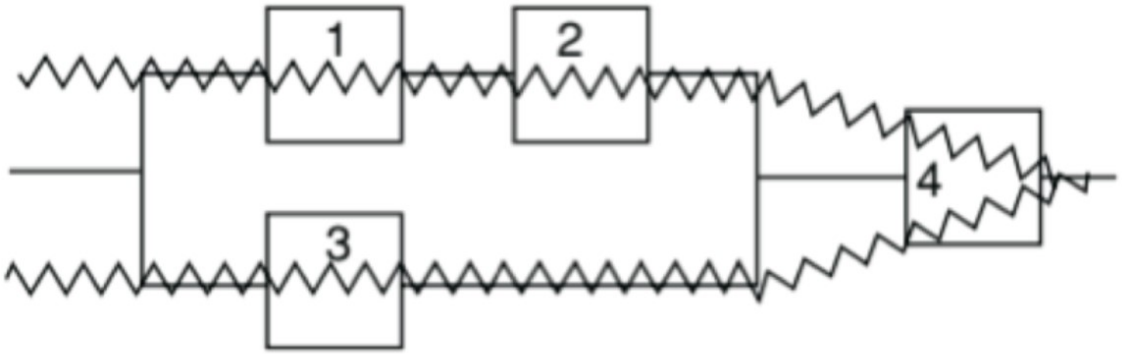
Cut set: conjunto de grupos de elementos em que a falha simultânea de qualquer conjunto resulta na falha do sistema.



$$R_S > 1 - \sum_{j=1}^{N} \prod_{i=1}^{n_j} (1 - R_i)$$

onde N é o número de conjuntos de grupos de corte e n_j é o número de blocos no j-ésimo grupo de corte.

Tie set ou **Path set**: conjunto de grupos de elementos em que se qualquer um dos grupos funcionar resulta no funcionamento do sistema:



$$R_S < \sum_{j=1}^{T} \prod_{i=1}^{n_j} R_i$$

onde T é o número de conjuntos de grupos de conexão e n_j é o número de blocos no j-ésimo conjunto de conexão.

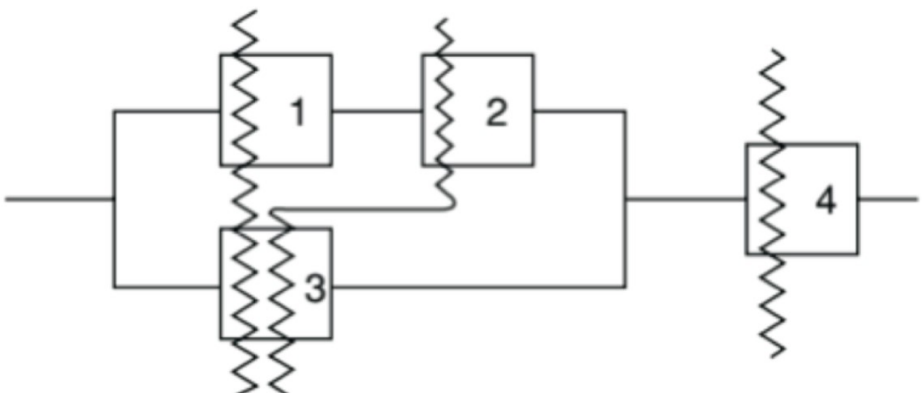
Exemplo de cálculo do Cut set e do Tie set:

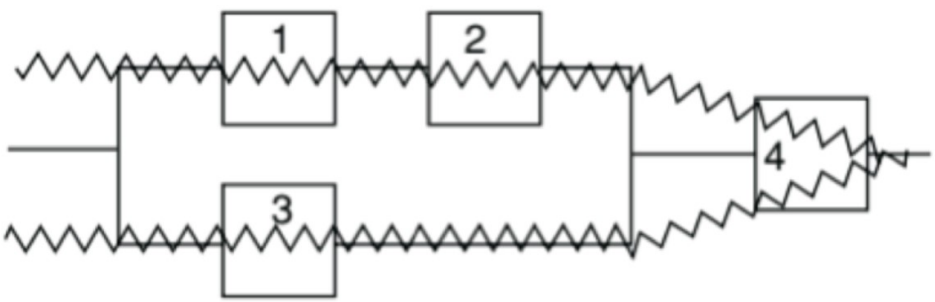
Assumindo $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = 0.9$:

a) Encontre o limite superior para a confiabilidade do sistema;

b) Encontre o limite inferior para a confiabilidade do sistema;

c) Determine a confiabilidade do sistema.

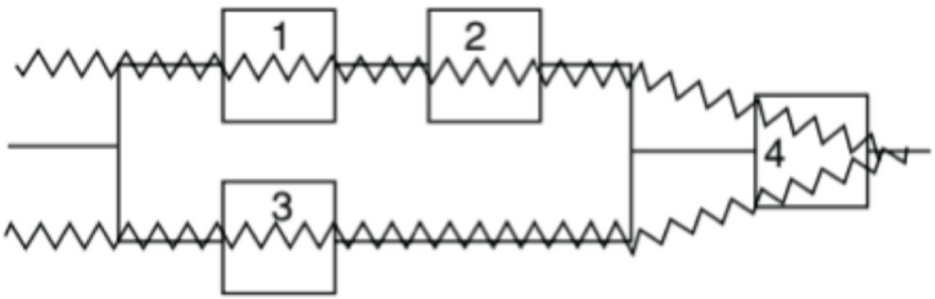




Exemplo de cálculo do Cut set e do Tie set:

Assumindo $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = 0.9$:

a) Encontre o limite superior para a confiabilidade do sistema;



$$R_S < \sum_{j=1}^{T} \prod_{i=1}^{n_j} R_i$$

$$R_S < R_1R_2R_3 + R_3R_4$$

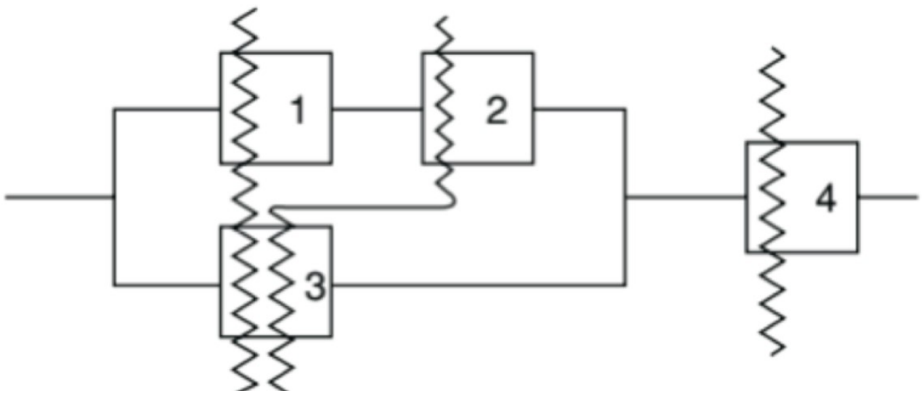
$$R_1R_2R_3 + R_3R_4 = 0.9^3 + 0.9^2 = 0.729 + 0.81 = 1.539$$

$$R_S < 1.539, \text{ logo } RS < 1$$

Exemplo de cálculo do Cut set e do Tie set:

Assumindo $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = 0.9$:

b) Encontre o limite inferior para a confiabilidade do sistema;



$$R_S > 1 - \sum_{j=1}^{N} \prod_{i=1}^{n_j} (1 - R_i)$$

$$R_S > 1 - [(1 - R_1)(1 - R_3) + (1 - R_2)(1 - R_3) + (1 - R_4)]$$

$$1 - [(1 - R_1)(1 - R_3) + (1 - R_2)(1 - R_3) + (1 - R_4)] =$$

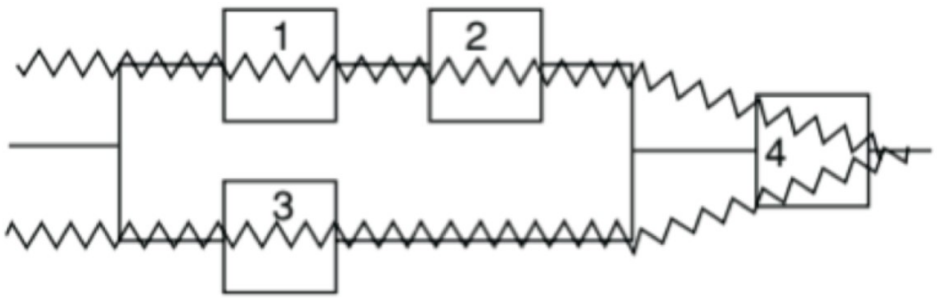
$$1 - (0.01 + 0.01 + 0.1) = 0.88$$

$$R_S > 0.88$$

Exemplo de cálculo do Cut set e do Tie set:

Assumindo $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = 0.9$:

c) Determine a confiabilidade do sistema.



$$R_S = [(R_1 \times R_2)||R_3] \times R_4 = (0.81||0.9) \times 0.9$$
$$R_S = [1 - (1 - 0.81)(1 - 0.9)] \times 0.9$$
$$R_S = 0.981 \times 0.9 = 0.8829$$
de a) e b): $0.88 < R_S < 1$

A identificação do Cut set, i.e., conjunto de combinações de falhas individuais que resultam na falha do sistema, pode ser explorada em outras questões relacionadas à confiabilidade de sistemas.

Uma vez definido o conjunto, pode-se atuar diretamente nestes elementos para melhorar a confiabilidade de um dado sistema.

Isso pode ocorrer de duas formas:

- Adicionando mais elementos redundantes de tal forma a reduzir a probabilidade de falha de cada "corte" identificado;
- Selecionar outras opções de componentes que possuam maior confiabilidade para aumentar a confiabilidade de cada "corte" identificado.

Métodos de Predição da Confiabilidade: Modo de Falha Comum

Modo de falha comum ou causa comum de falha é um evento (modo de falha) que pode levar a falha de todos os caminhos em uma configuração redundante.

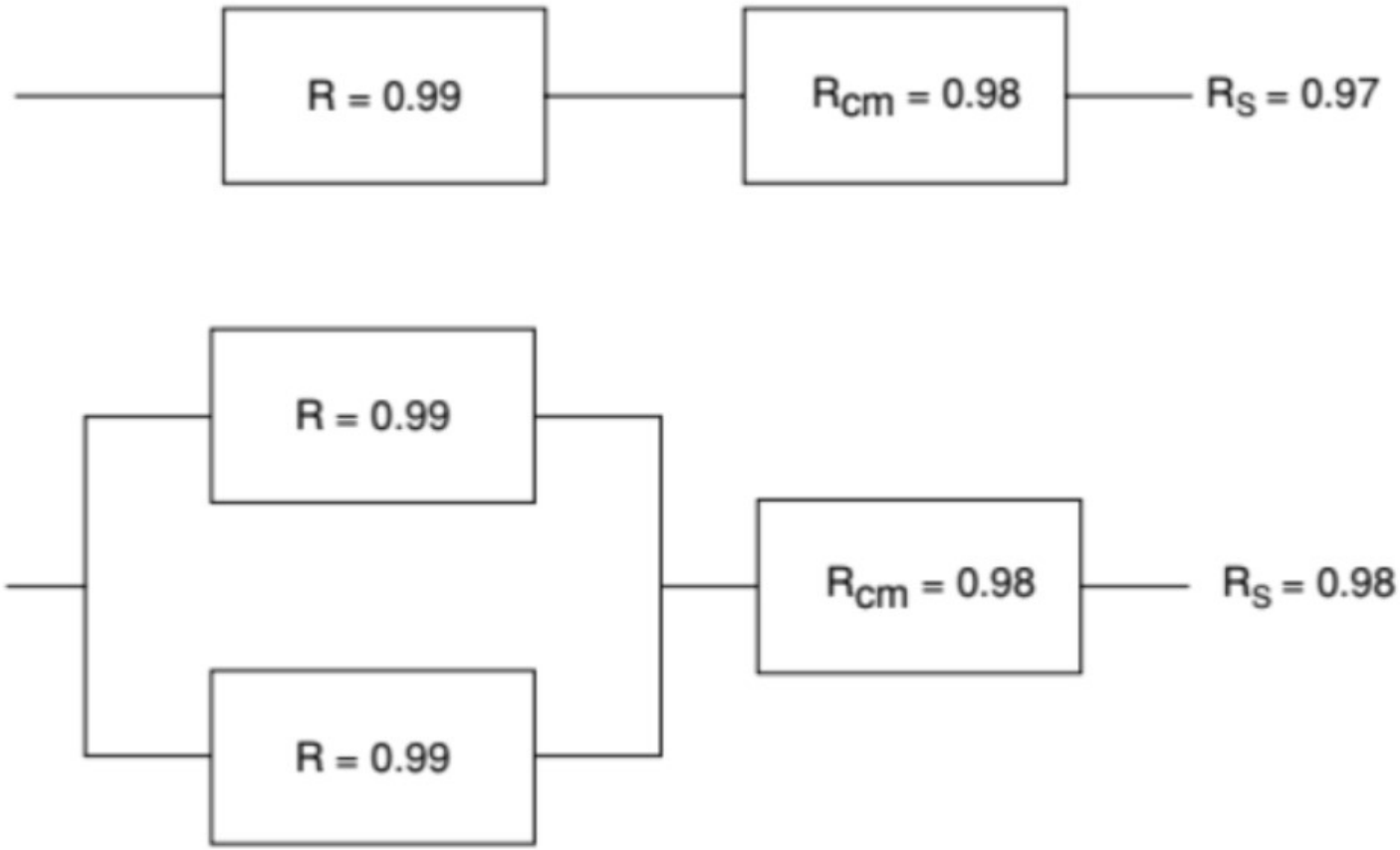
A identificação e a avaliação de modos de falha comum é essencial devido ao impacto considerável na confiabilidade global do sistema.

Alguns exemplos:

- Subsistemas de ativação de redundância standby;
- Sensores de detecção de falha;
- Subsistemas de alimentação comuns;
- Software comum nos caminhos do sistema;
- Ações comuns (manutenção ou operação) para diferentes elementos, um mesmo erro se repetirá em todos os elementos.

Modo de Falha Comum

R_{CM} é a probabilidade de não ocorrer modo de falha comum:



Métodos de Predição da Confiabilidade: Eventos Possibilitadores

Eventos possibilitadores não causam uma falha, entretanto, a ocorrência de uma falha em conjunto com esses eventos **amplifica** o efeito da falha:

- Sistemas de alarme desligados para manutenção ou devido a ocorrência de falsos-alarmes;
- Controles configurados incorretamente;
- Ações de manutenção ou operação seguindo procedimentos errados;
- Elementos standby em manutenção.

Métodos de Predição da Confiabilidade: Predição da Confiabilidade por Análise de Árvore de Falha (FTA)

Técnica desenvolvida em 1962 pelo Bell Laboratories para aplicações militares.

Abordagem Top-Down que se inicia por considerar os efeitos das falhas no sistema - *top events*.

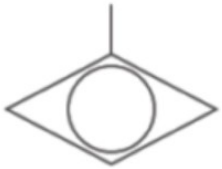
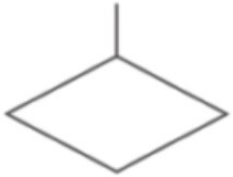
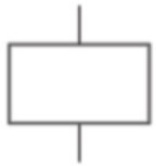
A análise prossegue por meio da determinação de quais falhas em níveis inferiores podem levar àquele evento.

A complexidade da árvore resultante será proporcional a complexidade do sistema.

Permite análises qualitativas e quantitativas.

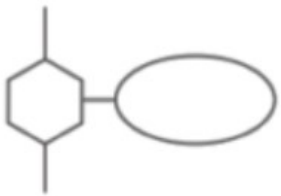
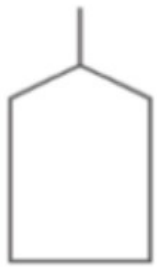
Utiliza símbolos padronizados para descrever eventos.

Tipos de Eventos

Básico	Dependente	Não Desenvolvido	Combinado
			
Evento básico independente de outros	Dependente de outros eventos presentes em outra Árvore	Dependente de outros eventos não desenvolvidos	Resultado de outros através de portas lógicas

Assim como símbolos padronizados para descrever as conexões lógicas entre os eventos.

Tipos de Portas Lógicas

AND	OR	Inibidora	Seletora
			
Falha é propagada se todas as entradas falharem	Falha é propagada se qualquer entrada falhar	Falha é propagada se a condição for atendida	Inclui ou exclui eventos da árvore

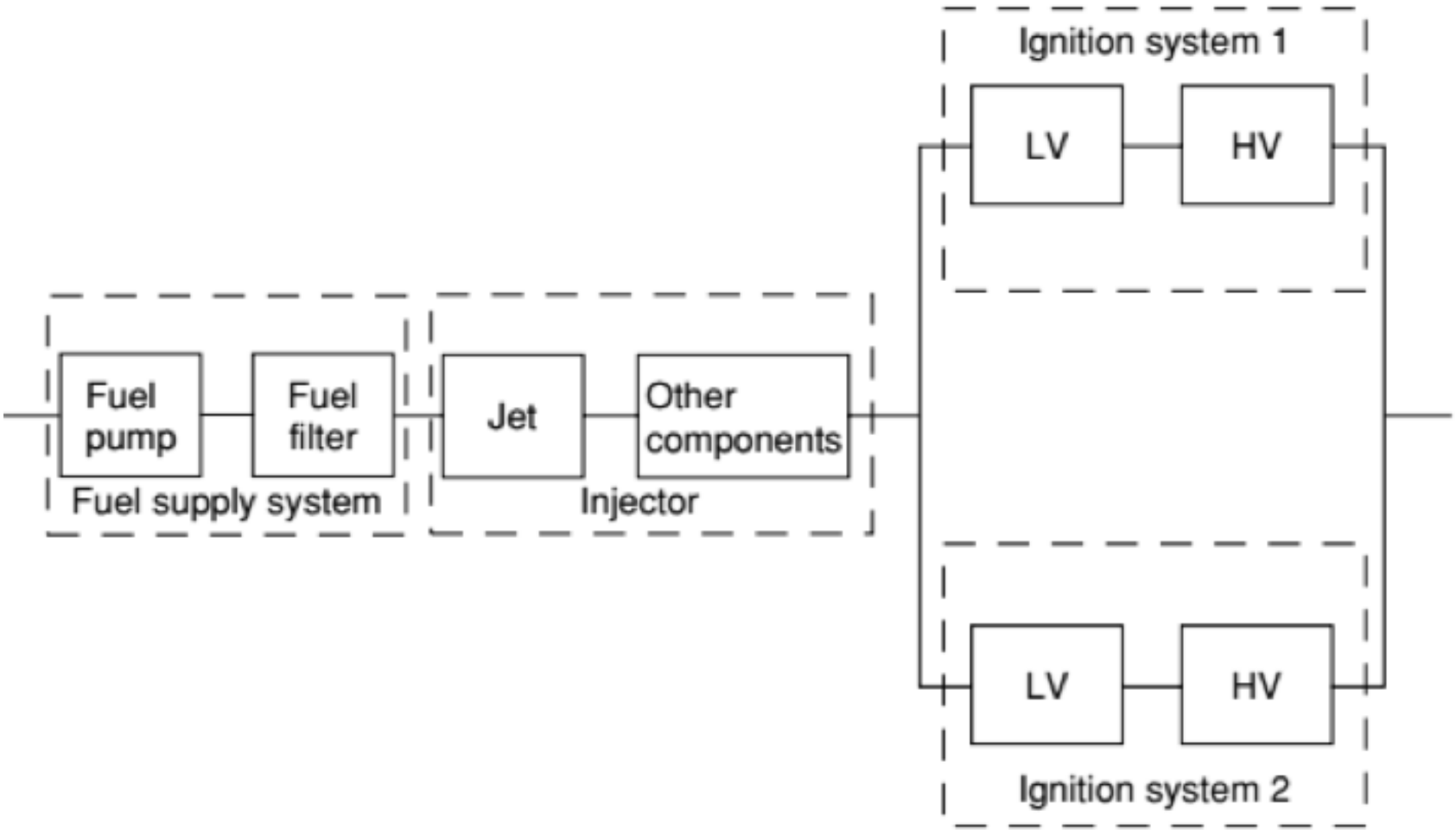
Assim como símbolos padronizados para descrever as conexões entre Árvores de Falhas, como no caso da árvore de um subsistema e a árvore de um sistema em mais alto nível.

Símbolos de Transferência

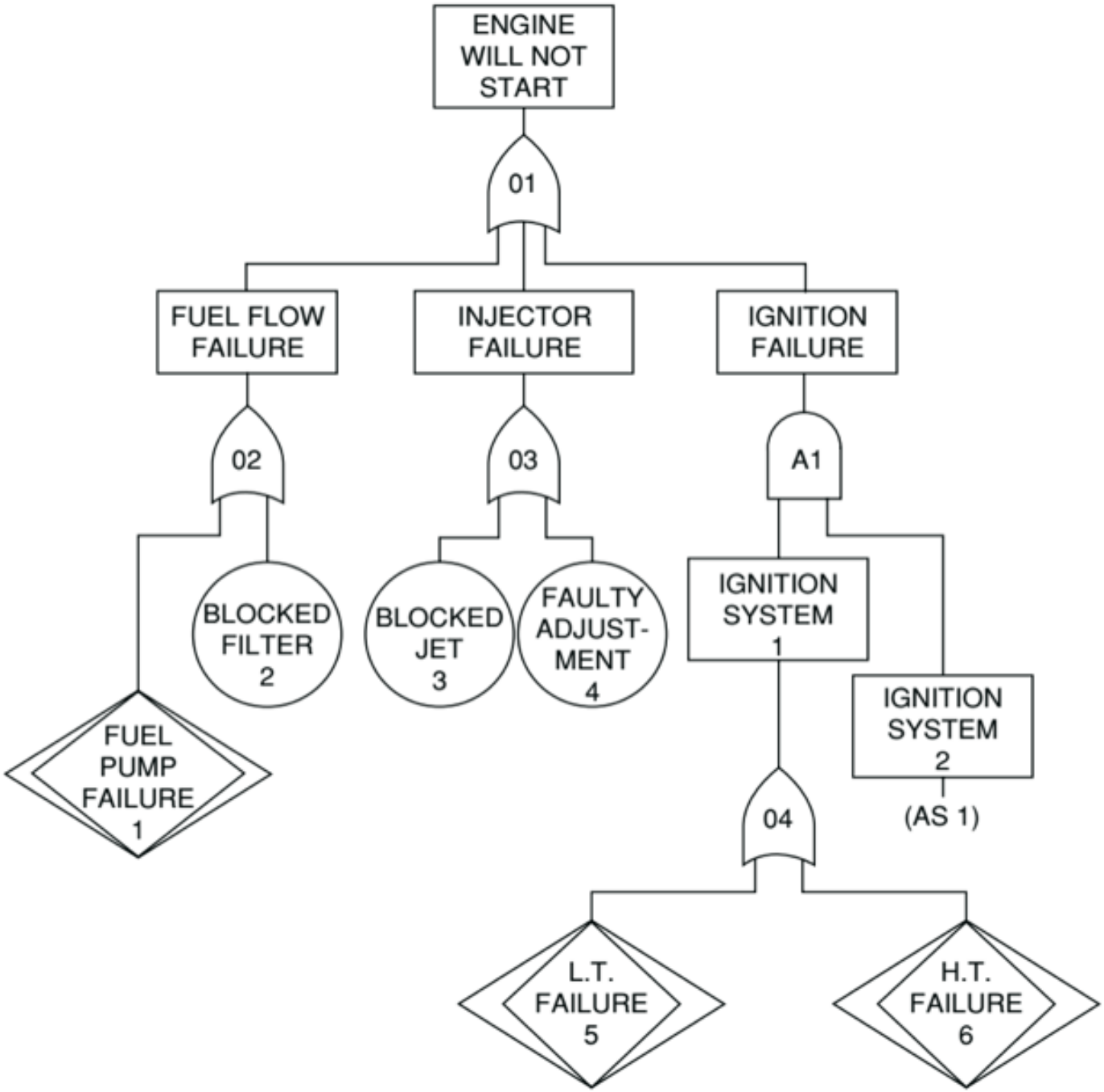
Entrada	Saída
	
Indica uma entrada proveniente de uma outra árvore	Indica uma saída para uma outra árvore

Utilizados para conectar diferentes Árvores de Falhas,

Exemplo: Diagrama de Blocos de Confiabilidade de um motor de combustão interna com redundância no sistema de ignição.



Árvore de falha para o caso do motor não partir:



Uma árvore de falhas pode ser utilizada para análises qualitativas:

- Identificação de Cut set para listar pontos de vulnerabilidade do sistema;
- Identificação de Path set para verificar se o sistema necessita ter mais combinações no Path set.

E análises quantitativas:

- Estimativa da confiabilidade;
- Estimativa da disponibilidade;
- Análise de sensibilidade;
- Métricas de importância da confiabilidade.

Referências

Referências


O'Connor, Patrick, and Andre Kleyner. *Practical reliability engineering*. John Wiley & Sons, 2012.


D. W. BENBOW AND H. W. BROOME, *The Certified Reliability Engineer Handbook*. Milwaukee: American Society of Quality / Quality Press, 2009.


ZHAO, Yuancheng et al. **Minimal Cut Sets-Based Reliability Evaluation of the More Electric Aircraft Power System**. Mathematical Problems in Engineering, v. 2018, n. 1, p. 9461823, 2018.


RUIJTERS, Enno; STOELINGA, Mariëlle. **Fault tree analysis: A survey of the state-of-the-art in modeling, analysis and tools**. Computer science review, v. 15, p. 29-62, 2015.


NASA, FTA. *Fault tree handbook with aerospace applications*. Prepared for NASA Office of Safety and Mission Assurance NASA Headquarters Washington, DC, v. 20546, 2002.